

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES CÁTEDRA DE ELECTRÓNICA DIGITAL

III

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

“Sistema de control automático de nivel de agua”

Grupo Nº 7

Alumnos:

Antonino, Tadeo

Coschica, Francisco Nicolas

Profesor:

Ing. EMILIANO E. MIGLIORE

Comisión Nº 3

Fecha: 29/10/2026

1. PROYECTO

Sistema de control automático de nivel de agua con supervisión térmica

1.1. Descripción general

Se propone desarrollar un Sistema Electrónico Programable (SEP) destinado al control automático del nivel de agua en un recipiente de aproximadamente 2 litros, utilizando el MCU LPC1769 de arquitectura ARM Cortex-M3.

El sistema permitirá establecer un nivel de agua deseado y mantenerlo mediante el accionamiento de una minibomba eléctrica. Para ello se utilizará un sensor ultrasónico HC-SR04 que medirá la distancia entre el sensor y la superficie del agua, permitiendo determinar el nivel actual del recipiente.

El microcontrolador procesará las mediciones y regulará el funcionamiento de la bomba mediante una señal PWM. Se implementará un controlador PID para el control del nivel. El recipiente contará con una salida de agua regulable manualmente, de manera que se genere una perturbación de caudal que el sistema deberá compensar.

Supervisaremos la temperatura de la electrónica de control mediante un sensor LM35 conectado al ADC. Ante la detección de una temperatura superior a un umbral establecido, se activará una alarma técnica compuesta por un LED rojo y un buzzer, y se accionará un ventilador para ayudar a bajar la temperatura.

La interacción con el usuario se realizará mediante una aplicación ejecutada en una computadora, conectada al microcontrolador mediante comunicación UART y un conversor USB-UART CP2102. La interfaz permitirá visualizar las mediciones y modificar el nivel de referencia.

1.2. Arquitectura general del sistema

El SEP estará compuesto por los siguientes subsistemas electrónicos:

Etapa de alimentación: los actuadores se alimentarán con una fuente de 12 V de corriente continua, utilizando un módulo regulador LM2596 para obtener los 5 V requeridos por la bomba. La electrónica de control se alimentará desde el puerto USB de la computadora, manteniendo separadas las masas de control y de potencia.

Etapa de control: estará constituida por el microcontrolador LPC1769, encargado de adquirir las mediciones, ejecutar el algoritmo PID, generar las señales PWM, gestionar la supervisión térmica y establecer la comunicación con la interfaz de usuario.

Interfaz de usuario: se implementará mediante una aplicación de PC que permitirá configurar el nivel deseado y visualizar el nivel actual, la temperatura, el estado de la bomba, el ventilador y las alarmas técnicas.

Etapa de potencia y aislación: se implementará una etapa de accionamiento de la bomba mediante un transistor MOSFET de canal N IRF630N controlado por PWM, y otra igual para el encendido y apagado del ventilador. Cada una contará con un optoacoplador PC817 para separar eléctricamente la señal de control de la etapa de potencia; su salida se alimentará

con 12 V para asegurar la conducción del MOSFET. El LED rojo y el buzzer se accionarán mediante transistores PN2222A.

Etapa de adquisición: se utilizarán dos sensores con su acondicionamiento de señal. El primero, HC-SR04, es un sensor ultrasónico encargado de medir la distancia hasta la superficie del agua para determinar su nivel; su salida ECHO se adaptará a 3,3 V mediante un divisor resistivo. El otro será un sensor LM35, encargado de supervisar la temperatura de la electrónica de control mediante el ADC, con un filtro RC pasabajos a su salida.

Etapa de comunicación: se utilizará una interfaz UART y un conversor USB-UART CP2102 para establecer una comunicación bidireccional entre el microcontrolador y una computadora.

1.3. Periféricos del microcontrolador

Se utilizarán: ADC para la adquisición del LM35, Timers para realizar adquisiciones periódicas y medir el ancho del pulso ECHO del HC-SR04 mediante captura, PWM para el control de la bomba, GPIO de salida para el disparo (TRIG) del HC-SR04 y las señales de control del ventilador y las alarmas, y UART para la comunicación de datos y del nivel de referencia desde la PC.

1.4. Funcionamiento e interacción con el usuario

Al iniciar el sistema, el usuario establecerá desde la computadora el nivel de agua deseado. El microcontrolador realizará mediciones periódicas utilizando el sensor ultrasónico HC-SR04 y, a partir de ellas, calculará el error entre el nivel actual y el nivel de referencia.

El controlador PID procesará este error y generará una acción de control que determinará el ciclo de trabajo PWM aplicado a la bomba, regulando el caudal de entrada al recipiente. La salida de agua regulable permitirá introducir perturbaciones y evaluar la capacidad del controlador para mantener el nivel deseado.

Simultáneamente, el LM35 supervisará la temperatura de la electrónica de control. Cuando la temperatura supere el umbral establecido, el microcontrolador activará el ventilador, el LED rojo y el buzzer. El ventilador permanecerá encendido hasta que la temperatura descienda por debajo de un segundo umbral, establecido mediante histéresis.

La interfaz de PC permitirá observar las variables del proceso, modificar la referencia de nivel y verificar los estados de funcionamiento de los actuadores.

1.5. Diagrama de bloques del SEP

El diagrama representa las etapas de alimentación, control, adquisición, aislación, potencia, comunicación e interfaz de usuario, identificadas mediante la nomenclatura SSE/SSEP de la cátedra. Se identifican los circuitos de accionamiento independientes para la bomba y el ventilador, las conexiones de los sensores, los flujos de información y las acciones físicas sobre el proceso.

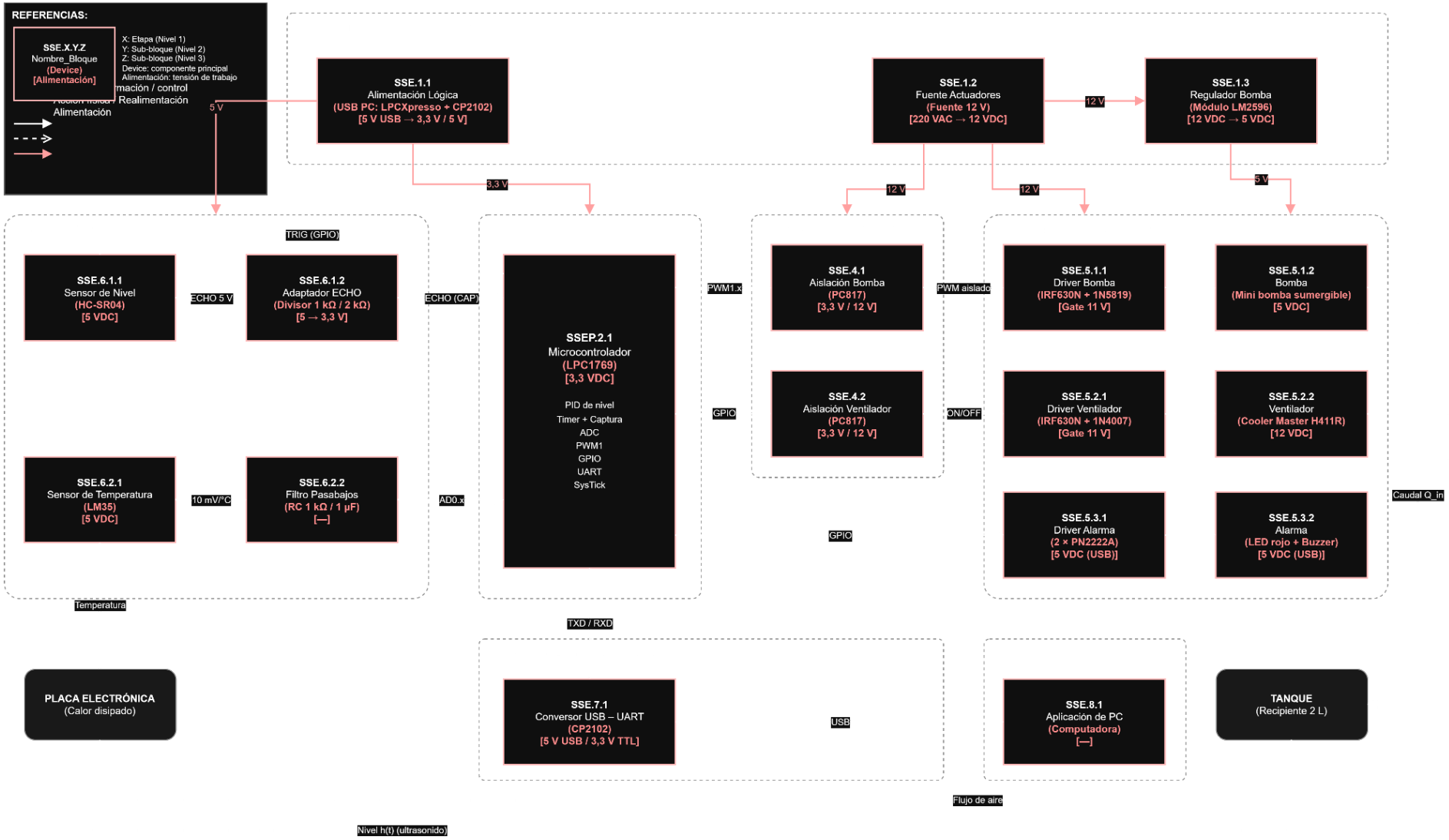


Figura 1.1. Diagrama de bloques del sistema de control de nivel de agua mediante PID y supervisión térmica.